

表面肌电信号采集电路的设计

韩晓新

(江苏技术师范学院, 江苏 常州 213001)

摘要: 表面肌电信号是一种伴随肌肉活动的生物电现象, 其采集电路设计的关键在于从强大噪声背景中提取微弱信号并进行高增益放大; 通过分析表面肌电信号的特点和电路模型, 设计了包含隔直和初级放大器、50Hz 陷波器、高通和低通滤波电路三大部分的采集电路; 该电路共模抑制比不小于 115dB; 输入阻抗大于 100MΩ; 增益为 86dB; 采用专用芯片 UAF42 的陷波器工频滤波衰减约 30dB; 将其应用于假肢手的控制系统中, 通过神经网络进行动作模式识别, 共识别了 6 个手部动作模式, 识别成功率在 95% 以上。

关键词: 表面肌电信号; 工频干扰; 检测电路

Design of Surface Electromyography Detection Circuit

Han Xiaoxin

(Jiangsu Teachers University of Technology, Changzhou 213001, China)

Abstract: Surface electromyography (SEMG) is a bioelectricity phenomenon with muscle activities, the key of design of SEMG detection circuit is how to extract the weak signal from the strong noise background and amplify it at high multiple. The characteristics and circuit model of SEMG was analyzed, a detection circuit including DC signal isolation and preamplifier circuit, 50Hz notch filter, high-pass filter and low-pass filter was presented. CMMR > 115dB; input impedance > 100MΩ; gain is 86dB; 50Hz power interference is attenuated by 30dB using special active filter chip (UAF42). It was applied in the control system of prosthesis hand, the detected signal was recognized by neural network, 6 action patterns can be classified, the success rate is above 95%.

Key words: surface electromyography; power interference; detection circuit

0 引言

表面肌电 (surface electromyography, SEMG) 信号可看作是肌肉电活动在皮肤表面处时间和空间上的综合, 是肌肉收缩时在皮肤表面呈现出来的一种随机电信号, 国内外的大量实验数据和文献表明健康人人体皮肤表面的肌电信号振幅约为 10~5000μV, 频率为 10~500Hz, 截肢病人最大肌电信号峰峰值则最大为几百微伏^[1]。通过采集表面肌电信号, 可以建立识别主要手部动作模式的系统, 进而可以实现假手的感官性控制, 因此 SEMG 信号的采集十分重要。由于表面肌电信号的幅度小, 信噪比低, 易受到周围环境中的电磁场辐射干扰和检测仪器内部电子噪声的干扰, 所以如何从强大噪声背景中提取表面肌电信号并进行高增益放大是一个待解决的难题。虽然也有商业化的肌电测试仪器, 但该类仪器无一例外地存在电路复杂、体积大和成本高的缺点, 不适合在假肢控制中使用。本文设计了一种高共模抑制比的微型采集电路, 有效地实现了表面肌电信号的采集。同时采用专用芯片 UAF42 设计的 50Hz 陷波器, 解决了滤波器设计中难以得到严格容差、低损耗、匹配的电容的难题。

1 SEMG 信号的特点及电路模型

采用电极型号为 JK-1 型一次性心电电极采集时, 其“皮肤表面”的测取位置决定了 SEMG 信号有如下特点:

(1) 金属电极与皮肤电解液接触, 电极与表皮之间要产生电位差。如果两电极的极化电位相等, 则由前置放大器的共模抑制特性加以克服。如果不等, 则形成直流差模信号进入前置放大器, 造成静态工作点偏离, 甚至使放大器进入饱和。

(2) 肌电信号内阻, 包括电极与皮肤的接触阻抗、人体软组织的体电阻。接触阻抗的具体数值与身体部位、接触松紧程度、皮肤清洁程度、湿度、四季变化等众多因素有关。

(3) 人体表面与空间里存在 50Hz 工频干扰, 感应电势必然要通过电极反映到前置放大器中去, 形成对 SEMG 信号的干扰。

综上所述, 表面肌电信号源可以简化为如图 1 的等效电路。

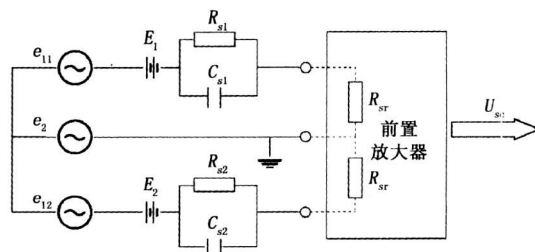


图 1 简化的表面肌电信号源等效电路

e_{11} , e_{12} : 待测表面肌电电势;

R_s , C_s : 接触阻抗;

e_2 : 50Hz 工频信号;

R_{sr} : 输入阻抗;

E_1 , E_2 : 电极极化电位;

U_{sc} : 输出电压。

收稿日期: 2010-11-29; 修回日期: 2011-01-09。

基金项目: 常州市 2010 年“831 高层次人才培养工程”资助。

作者简介: 韩晓新 (1964-), 男, 江苏常州人, 副教授, 主要从事多自由度生机电一体化假肢手的开发方向的研究。

因为 50Hz 共模信号比 SEMG 电势强得多，用差分放大器的高共模抑制比来抑制工频干扰是合理的。在不考虑信号源内阻的理想情况下，若前置放大器差模放大倍数为 K ，共模抑制比用 $CMRR$ 来表示。则输出 U_{sc} 可由式 (1) 表达。

$$U_{sc} = K(e_{11} - e_{12}) + \frac{K}{CMRR}e_2 \quad (1)$$

式 (1) 表明，提高 $CMRR$ 可提高信噪比。选用最小可用信号为 $50\mu V$ ，在 $CMRR=100dB$ 时，信噪比（用符号 SNR 表示） $SNR|_{\min}=5$ ，这是可以接受的。

在考虑信号源内阻时，情况要复杂一些。为便于讨论，进一步简化共模输入时的等效电路如图 2 所示。

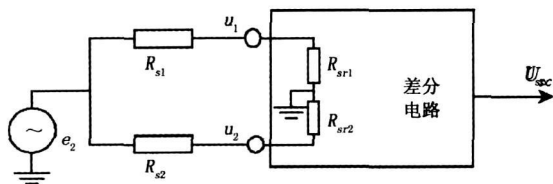


图2 只考虑共模输入时的简化等效电路

差分电路两输入端对地输入阻抗 R_{sr1} 、 R_{sr2} ，设 $R_{sr1}=R_{sr2}=R_{sr}$ ，两输入端电位 u_1 、 u_2 可由接触阻抗 $R_{s1} \neq R_{s2}$ 产生差模。

$$u_1 - u_2 = e_2 \frac{R_{s1} - R_{s2}}{R_{sr}} \left(\text{设 } R_{sr} \geq R_{s1}, R < \text{malignmark} / >_{sr2} \right) \quad (2)$$

设 $R_{sr}=10M\Omega$ ， $R_{s1}-R_{s2}=1k\Omega$ ， $e_2=1V$ ，则由式 (2) 可以得出 $u_1 - u_2 = e_2/10000 = 100\mu V$ ，这是一个与被测信号同一数量级的数字。这时，差分放大器的高 $CMRR$ 做的再高也不可能将信噪比提高到 1 了。为减小共模信号在前置级输入端产生差模 $u_1 - u_2$ ，必须改善电极与皮肤的接触，使 $R_{s1} - R_{s2}$ 尽量小，同时增大放大器输入阻抗。

由以上分析，假肢控制用的 SEMG 的采集电路应具备以下基本性能：共模抑制比 $CMRR \geq 100dB$ ；输入阻抗 $R_{sr} \geq 100M\Omega$ ；需要一个 50Hz 窄带阻滤波器，全电路噪声小以及适于微型化、集成化。下面针对以上分析，设计了实用的采集电路。

2 采集电路的设计

整个采集电路隔直和初级放大电路、50Hz 工频陷波电路、高通滤波器、低通滤波器构成。

2.1 隔直和初级放大电路

有效肌电信号的频率范围大致在 10~500 Hz 之间。从表面电极检测出的信号首先需进行隔直处理，然后才能进行放大。隔直和放大部分电路如图 3 所示。其中隔直部分为一阶高通滤波器，其截止频率为：

$$f = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = 1.6Hz \quad (3)$$

在后续的高通滤波部分将滤除 1.6~10Hz 的低频干扰。信号放大可分多级放大，但第一级必须有较大的放大倍数。本设计中选用了低功耗、高精度、低噪声仪表放大器 AD620。输入失调最大为 50mV，输入失调漂移为 0.6mV/℃，共模抑

制比为 120dB ($G=10$)。其增益计算公式为：

$$G = \frac{49.4k\Omega}{R_G} + 1 \quad (4)$$

式中， R_G 为管脚 1 和管脚 8 之间的电阻， G 为增益值。由于表面肌电信号是微弱信号，为了避免其它信号的干扰，增益值要足够大；但另一方面，增益值如果太大，可能在第一级就出现饱和，因此 R_G 的值要选择适当，以获得适当的增益。经试验，本设计中令 $R_G=200\Omega$ ，根据公式 (4) 计算得到 $G=248$ 。为了进一步提高共模抑制比，本设计中还采用了共模反馈消除法。由 TL064、 C_5 、 R_4 、 R_5 、 R_6 、 R_7 构成共模反馈电路，人体输入的共模电压被两个阻值相等的电阻 R_4 、 R_5 检测出来，经过 TL064 将其倒相从 OUT2 端反馈到人体上，与人体的共模电压相互叠加，减小共模电压的绝对值，提高信噪比。通过在前置差分电路中采用 AD620，使得放大器具有高输入阻抗、高共模抑制比、低噪声的特点，从而实现了对面肌电信号的差分放大，同时有效地抑制了 50Hz 共模信号的干扰^[2-3]。

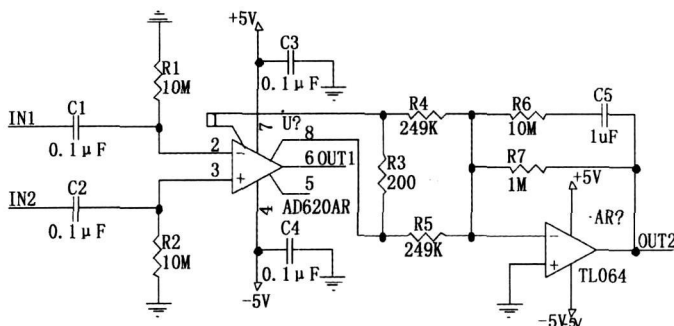


图3 隔直和初级放大电路

2.2 50Hz 陷波电路

对于 50Hz 工频干扰，多采用双 T 陷波电路。这类电路对称性要求高，元器件精度要求严格，否则直接影响陷波频率和品质因素 (Q 值)，因此对制作工艺或筛选器件带来困难，而且调节起来相当困难，很浪费设计人员的时间。BB (Burr-Brown) 公司的 UAF42 通用有源滤波器克服了这方面的缺点，它可广泛应用于高通、低通和带通滤波器设计中，采用典型的状态变量模拟结构，内部集成了一个反向放大器和两个积分器。该积分器包括 1000pF ($\pm 0.5\%$) 的电容，因此较好地解决了有源滤波器设计中获得低损耗电容的问题。同时，采用专用的 CAD 软件 FILTER42 进行设计，只要根据设计电路的要求将参数输入 FILTER42 中，该软件就可以计算出相应的元件值，并可以仿真滤波器的输出效果，非常方便，且具有高精度频率和高 Q 值的优点。设计的滤波器电路如图 4 所示，图 5 为采用仿真软件 Tina-TI 得到的响应曲线。

陷波点 $f_{NOTCH} = 50Hz$ ，其频率值可由 R_1 和 R_2 的值改变。品质因素 (Q 值) 由 R_6 决定，其关系式为

$$R_6 = \frac{25k}{Q-1} \quad (5)$$

选 $R_6 = 2.8k\Omega$ ，可得 Q 值为 10。 Q 值必须和 R_5/R_3 或 R_5/R_4 的比值一致。由此选择反馈电阻 R_5 与输入电阻 R_3 或 R_4 的比值也为 10。阻带宽度 $BW_{-3dB} = f_{NOTCH}/Q = 5Hz$ 。

对于陷波器而言，高 Q 对应较窄的阻带，低 Q 对应较宽的阻带，阻带的带宽和衰减倍数是矛盾的，带宽小，衰减小，

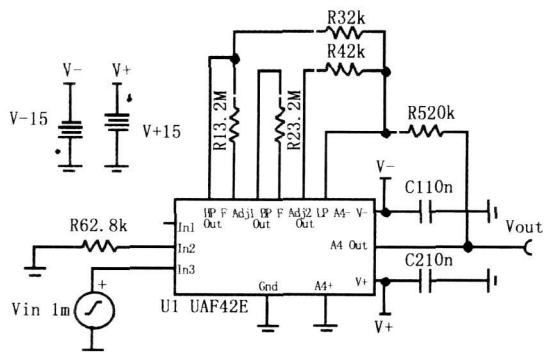
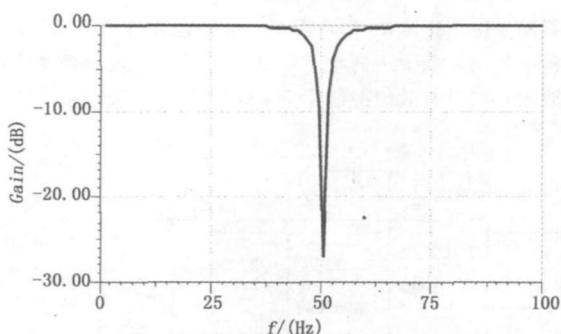


图 4 50Hz 陷波器电路图

图 5 50Hz 陷波器幅频响应曲线 ($Q=10$)

带宽大，衰减大。在处理表面肌电信号时，须在阻带带宽和衰减倍数间找平衡，图中阻带带宽为5Hz，增益约-28dB，保证了肌电信号的完整性，同时有效地滤除了50Hz的工频干扰。

2.3 高通滤波和低通滤波

采用高通滤波器来滤除由于皮肤和电极之间移动伪差产生的低频干扰。当肌肉收缩时，电极在皮肤表面有微小的移动，这样造成了一直流分量输入给前置放大电路，使得后面的信号大幅度上下漂移，采用高通滤波器（图6）可以去除这一影响，同时可将有用信号放大10倍。

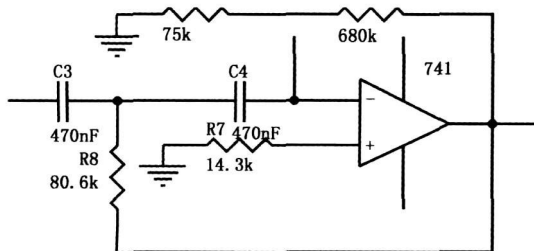


图 6 10Hz 高通滤波电路

为了滤除高频干扰，使用了二阶低通滤波器（图7），高、低通滤波器共同组成了次级放大电路。肌电信号的频带集中在10~500Hz，因此低通滤波器的截止频率设计为500Hz。在将高频干扰信号滤掉的同时也对有用信号进行了10倍的放大，可使得整体放大倍数达到设计要求^[4]。

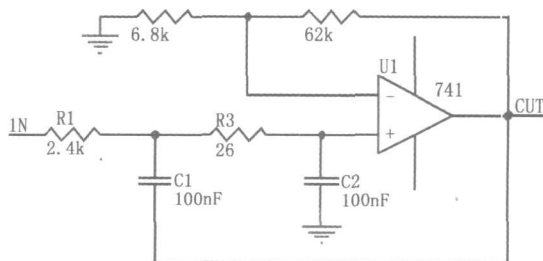


图 7 500Hz 低通滤波电路

3 SEMG 采集电路的应用

经测试该表面肌电信号采集电路的性能指标如下：共模抑制比CMRR不小于115dB；频率范围10~500Hz；输入阻抗大于100MΩ；增益为86dB；工频滤波效率衰减约30dB。将6路采样电极粘贴于手臂上特定位置进行采样，然后将采集到的表面肌电信号进行AD转换，并通过神经网络进行动作模式识别，共实现了6个手部动作模式的识别，识别成功率在95%以上。从图片中可看出，在手部动作不同时，示波器上显示的SEMG信号波形也不同，假肢手重现了手部动作。

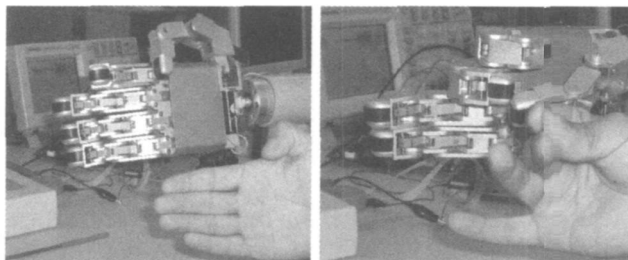


图 8 采集电路在假肢手控制中的应用

4 结论

肌电信号是一种复杂的生理信号，在肌电信号测量中存在着许多影响测量精度和可靠性的因素。尤其生理参数这种不稳定的自然信号，是身体内、外各种因素的综合反映，所以在测量方式上受到了各种因素的影响。本文设计的SEMG采集电路能有效地抑制共模信号，放大微弱的表面肌电信号，有理想的共模抑制比，尤其是采用UAF42专用滤波器芯片设计的50Hz陷波器具有高精度频率、窄带宽、高衰减的优点，成功解决了滤波去噪但不失真地采集信号的难点。将该电路应用于假肢手的控制中，得到了预期的测试效果。

参考文献：

- [1] DELUCA C J. Physiology and mathematics of myoelectric signals [J]. IEEE Transactions on Biomedicine Engineering, 1979, 26 (6): 313-325.
- [2] 贾茜, 王兴松. 表面肌电信号拾取的专用有源滤波器设计 [J]. 电子设计应用, 2006, (1): 85-88.
- [3] 李罗, 卢建刚. 无线心电信号采集系统研究 [J]. 计算机测量与控制, 2006, 14 (12): 1742-1744.
- [4] 钱晓进. 高性能肌电检测前置放大器的设计 [J]. 现代科学仪器, 2003, 19 (3): 50-52.